



BO9AL:

ملي كنشوف الضرب كيتعاود كنضيع

$$2 \times 2 \times 2 \times 2$$

وداك العدد الصغير الي كيتكتب لفوق

شنو كييعني؟

ما تخافش يا صاحبي القوى غير كتابة مختصرة

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$$

وغادي نفهمو قواعدها خطوة بخطوة



اليوم، معاً...

AUJOURD'HUI, ENSEMBLE...

في نهاية الرحلة، ستستطيع أن:



أقرأ وأكتب قوة عدد

Je lis et écris une puissance



أطبق قواعد القوى

J'applique les règles des puissances



أستعمل قوى العشرة

والكتابة العلمية

Je manipule les puissances de 10 et l'écriture scientifique



أحدد إشارة قوة

Je détermine le signe d'une puissance



رحلتنا

NOTRE PARCOURS

1

أفهم الفكرة

JE COMPRENDS



2

أجرب مع FLASH

J'ESSAIE



3

أحل وحدي

JE RÉUSSIS SEUL



يلاه نبدأو الجولة الثانية

الحساب العددي : القوى

ON COMMENCE LA DEUXIÈME MANCHE !



الحساب العددي : القوى

POUSSANCES - PUISSANCES - ECRITURE SCIENTIFIQUE



هذه الأسس السالبة
والقواعد كامليين
ظبنوا لها صعاب



غير ركل على الأساس
والأس، وغايي تلقى
كل ماعنه منطقيه

1

قوة عدد حقيقي

POUSSANCE D'UN REEL

إذا كان الأس موجباً فإن a^n
هو حاصل ضرب n عوامل متساوية

$$a^n = a \times a \times \dots \times a$$

$$a^0 = 1$$

$$a^{-n} = 1 / a^n$$

عند الأس، حطروا الأس السالب
الأساس لا يساوي صفرًا

$$2^4 = 16$$

$$3^{-2} = 1 / 9$$

Source : Encyclopédie de l'Éducation

2

إشارة قوة

POUSSANCE D'UN REEL

إذا كان الأس سالباً فإن a^n
هو حاصل ضرب n عوامل متساوية

إذا كان الأساس سالباً

$$n \text{ pair} \Rightarrow (-a)^n > 0$$

$$n \text{ impair} \Rightarrow (-a)^n < 0$$

$$(-2)^4 = 16$$

$$(-2)^3 = -8$$

Observation : Le signe de la puissance
est toujours le même que celui de la base

3

قواعد القوى والكتابة العلمية

POUSSANCES - PUISSANCES - ECRITURE SCIENTIFIQUE

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$a^m / a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$(a / b)^n = a^n / b^n$$

$$N = c \times 10^n$$

$$1 \leq |c| < 10$$

$$0,00042 = 4,2 \times 10^{-4}$$

Source : Encyclopédie de l'Éducation - Puisseances

مفتاح القبول

هذا الأساس والاسس راقب الإشارة لكل الأس في الأساس

Source : Encyclopédie de l'Éducation - Puisseances

الحساب العددي : القوى

APPLICATIONS - JE M'ENTRAÎNE



واش خاصتي نحسب
كل قوة بوحدها؟



أنا نفسي نحسب كل قوة

1

أحسب وأحدد الإشارة

Calcule et détermine le signe

احسب القوى التالية
واكتب إلى الأسفل

$$A = (-2)^4$$

$$B = (-3)^5$$

$$C = 3^{-4}$$

أكتب إلى الأسفل
الاسم الذي يعطي قوة العدد التالي موجبة

2

أبسط باستخدام القواعد

Simplifie

أبسط كل القوة
على نفس قوة الأساس

$$D = 2^5 \times 2^3 / 2^4$$

$$E = (-3^4)^2 / 3^8$$

أكتب إلى الأسفل
الاسم الذي يعطي قوة العدد التالي موجبة

3

أكتب كتابة علمية

Ecris en notation scientifique

أكتب كل القوة
على الشكل التالي

$$F = 0,0000072$$

$$G = (4,5 \times 10^3)(2 \times 10^{-4})$$

أكتب إلى الأسفل
الاسم الذي يعطي قوة العدد التالي موجبة

4

أجمع بين القواعد

Regroupe

أكتب إلى الأسفل
الاسم الذي يعطي قوة العدد التالي موجبة

$$H = (-2)^2 \times 4^2 / 2^5$$

أكتب إلى الأسفل
الاسم الذي يعطي قوة العدد التالي موجبة

تأمل ما تكتبه الصفحة

استمع إلى الأشرطة 1 طيفت بأحمد مبروك 2 راجعت الشارة العليا 3

الحساب العددي : القوى

ORDER 626 PROGRESSION



تبدأ بالسهل
ونطلع المستوى بشوية

كل مستوى كارتيد
منه 30 min
من الـ 10 min



المستوى الأول سهل

PROGRESSION 1

1

$$A = (-3)^2 ; B = (-2)^2$$

احسب ورتب النتائج

2

$$C = 3^2 \times 5^4 ; D = 7^3 \times 7^2$$

ضع كل حاصل في

3

$$E = 2^4 \times 3^1 ; F = 10^3 \times 2^1$$

احسب كل حاصل

المستوى الثاني متوسط

PROGRESSION 2

4

$$G = (2^3)^4 \times 2^{-1}$$

بسط الى قوة واحدة

5

$$H = 3^1 \times 9^2 \div 3^1$$

حول الى قوة واحدة

6

$$0,00056 ; 72\ 000\ 000$$

اكتب كل واحد في

المستوى الثالث صعب

PROGRESSION 3

7

$$K = 10^1 \times 2^{-1} \div 8$$

اكتب كل واحد في

8

$$L = 10^3 \times 5^2 \div 15^1$$

اكتب كل واحد في

تقدمي اليوم

السهل ثم المتوسط ثم الصعب ثم

الحساب العددي : القوى

EXERCICES SUPPLEMENTAIRES - CHALLENGE



دانا وصلنا للتعارين
التي نتجمع أنتم من قاعدة

العلم والبرهان
والتي كل الدول
قبل النتيجة



تعارين إضافية

EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

9

$$M = (2^{n+2} \times 4^n) \div 8^{n+1}$$

وجد التعارين لتعريف

10

$$N = (5^{n+2} \times 25^{n+1})$$

اعلم من هذه القوة

11

$$P = (4 \times 10^{n+1})(3 \times 10^{n+2})$$

اعلم من هذه القوة

FLASH / CHALLENGE

12

$$Q = 2^{n+1} \times 4 = 128$$

أوجد العدد الصحيح الذي يتحقق المعادلة
واكتب جميع الحدود بنفس الأساس

ما هو الرقم يكتب فيه 2^{n+1} لتقوم به في هذه المعادلة؟

إذا تعذر الطرح
رجع إلى القاعدة خطوة

تأكد من خطواتك
الخطوة الأولى هي الأولى

حاولت المضي من النصيحة 12

التصحيح المفصل

CORRECTION DÉTAILLÉE

الجزء : PARTIE 1



تطبيقات الصفحة اثنتا عشرة والتعاريف من واحد إلى ستة

تصحيح التعاريف التطبيقية

© 2022 Flash Math

1

الإشارة والسحاب

© 2022 Flash Math

تدريجياً، نلاحظ أن:

$$A = (-2)^1 = -2$$

$$B = (-3)^2 = -9$$

$$C = (-1)^3 = -1$$

أما، فكل واحد من هذه القوى يعطى:

2

تربيع نفس الأساس

© 2022 Flash Math

تدريجياً، نلاحظ أن:

$$D = 2^{2+2+1} = 2^5 = 32$$

$$E = 3^2(2 \times 3 - 4)$$

$$F = 3^2 = 9$$

كل واحد من هذه القوى يعطى:

3

الكتابة العلمية

© 2022 Flash Math

تدريجياً، نلاحظ أن:

$$V = 0,000072$$

$$W = 7,2 \times 10^{-5}$$

$$X = 4 \times 10^{-4}$$

كل واحد من هذه القوى يعطى:

4

جميع بين الشرائع

© 2022 Flash Math

تدريجياً، نلاحظ أن:

$$Y = (-2)^1 \times 2^2 \times 2^2$$

$$Z = 2^{2+1+1}$$

$$T = -2^2 = -4$$

كل واحد من هذه القوى يعطى:

تصحيح التعاريف المتقدمة

© 2022 Flash Math

1

$$A = 8$$

$$B = 32$$

كل واحد من هذه القوى يعطى:

2

$$C = 9$$

$$D = 27$$

كل واحد من هذه القوى يعطى:

3

$$E = 6^4$$

$$F = 3^5$$

كل واحد من هذه القوى يعطى:

4

$$G = 2^2(3+4-5)$$

$$H = 2^2 = 4$$

كل واحد من هذه القوى يعطى:

5

$$I = 3^2 \times 4$$

$$J = 3^2 = 9$$

كل واحد من هذه القوى يعطى:

6

$$K = 10^4$$

$$L = 10^5$$

كل واحد من هذه القوى يعطى:

كل واحد من هذه القوى يعطى:

تتمة التصحيح المفصل

CORRECTION DÉTAILLÉE - SUITE

الجزء : 2

PARTIE 3

التمارين من صفحة إلى اثني عشر والتحتي

المستوى الثالث

Niveau : 3ème année

7

توحيد الأساس

AB=BB=BB

$$K = (2^2 \times 2^2) \div 2^3$$

$$K = (2^2 \times 2^2) \div 2^3$$

$$K = 2^2 \div 2$$

$$K = 2$$

الاجابة الصحيحة هي : 2

8

تبسيط نفس الأس

AB=BB=BB=BB

$$L = (15^4 \times 15^4) \div 15^4$$

$$L = 15^4 \div 15^4$$

$$L = 15^0$$

$$L = 1$$

الاجابة الصحيحة هي : 1

تمارين إضافية

Exercices supplémentaires

9

$$M = 2^2 \times 2^2 \times 2^2$$

$$M = 2^3 \times 16$$

الاجابة الصحيحة هي : 128

10

$$N = 2^2 \times 2^4$$

$$N = 2^3 \times 2^5$$

الاجابة الصحيحة هي : 256

11

$$P = 18 \times 10^3$$

$$P = 1,8 \times 10^4$$

الاجابة الصحيحة هي : 18000

التحدي 12 - CHALLENGE

$$Q = 2^{n+3} \times 4 = 128$$

$$4 = 2^2 \quad \text{et} \quad 128 = 2^7$$

$$2^{n+3} \times 2^2 = 2^7$$

$$n + 3 = 7 \quad \Rightarrow \quad n = 4$$

الاجابة : العدد الصحيح هو أربعة

ثلاثة أسئلة قبل ما نصحح راسي

1

ما هو 128 ؟

الاجابة : 128

2

ما هو 128 ؟

الاجابة : 128

3

ما هو 128 ؟

الاجابة : 128

الحصيلة الأسبوعية

BILAN DE LA SEMAINE - DE PROGRESSE

الموضوع وسواء كانت الحساب والكفاءة الحسابية

أبواب وأبواب أخرى
يوم 11 مارس والآن
وننتقل القاعد

الرمز الذي يقي
نفسه التكرار
قبل الحساب

حصلة الأسبوع

100% 100%

- ☐ يمكنني تحديد طول عدد معين
- ☐ يمكنني تحديد طول عدد معين
- ☐ يمكنني تحديد طول عدد معين
- ☐ يمكنني تحديد طول عدد معين
- ☐ يمكنني تحديد طول عدد معين

100% 100%

أبواب

فكر الأسبوع

100% 100%

أكمل الجمل المقابلة
ثم فكر كيف عرفت الجواب

$$0,0000001 = 10^{-7}$$

100% 100%

أبواب

نصيحة فاش

100% 100%

1. اكتب التكرار في الجمل
2. اكتب التكرار في الجمل
3. اكتب التكرار في الجمل
4. اكتب التكرار في الجمل

أبواب

خطأ الذي نلحقه

100% 100%

$$(-2)^4 = -16$$

100% 100%

الأبواب 100% 100%

أبواب

إنجازي هذا الأسبوع

أبواب

أبواب

أبواب

100% 100%

الجولة بـ 100%
ولكن الميزة تبقى معك

الأسبوع الجاي
ندخل أقوى!

جولة

200%

واجباتي ومواعيد فروضي

MES DEVOIRS • MES CONTRÔLES

الأسبوع من: ____ / ____ / ____ إلى: ____ / ____ / ____

Semaine du ... au ...



إلى كتبت المواعيد،
ما لبقاش تتفاجأ بالواجب ولا الفرض!

بالضبط! التنظيم كخيليك
تراجع بشوية بشوية،
بلا ضغط آخر لحظة.



جدول واجباتي | MES DEVOIRS

تم ✓ Fait	آخر أجل À rendre	تاريخ التسجيل Donné le	الصفحة أو التمرين Page-Ex.	الواجب / Travail
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

مواعيد الفروض | MES CONTRÔLES

درجة الاستعداد Préparation	التاريخ Date	الدروس / الدروس الداخلية Leçons à revoir	الفرض / Contrôle
○ ○ ○			
○ ○ ○			
○ ○ ○			

أولويتي هذا الأسبوع

Ma priorité

⌚ ما تنسايش!

☐ _____
☐ _____

À ne pas oublier

شوية تنظيم اليوم = ضغط أقل غداً.

Un peu d'organisation aujourd'hui, moins de stress demain.

